# Проектная работа. Образование планетной системы

**Второй этап**

Арбатова Варвара Петровна
Карпова Есения Алексеевна
Дагделен Зейнап Реджеповна
Бюгданюк Анна Васильевна
Люпп Софья Романовна

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Алгоритмы решения задачи** **8**

3.1 Структуры данных . . . . . 8

3.2 Инициализация . . . . . 8

3.3 Главный цикл . . . . . 9

**4 Блок-схемы** **12**

**5 Вывод** **15**

**Список литературы** **16**

# Список иллюстраций

4.1 Схема . . . . . 13

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Целью данного этапа работы является разработка алгоритмов численного моделирования образования планетной системы из газопылевого облака, включая алгоритмы вычисления гравитационных сил, сил отталкивания и трения, интегрирования уравнений движения, обновления угловых скоростей и слипания частиц, на основе которых будет реализована программа моделирования.

# 2 Задание

1. Написать программу, моделирующую движение N точек в плоскости, испытывающих притяжение к центральной неподвижной точке, не взаимодействующих между собой и двигающихся по орбитам с первой космической скоростью.

2. Ввести гравитационное взаимодействие между частицами. Убрать неподвижную центральную точку. Добавить отталкивание между частицами при их сближении на расстояние меньше суммы их радиусов. Вывести на экран кинетическую и потенциальную энергии. Сделать импульс системы равным 0. Добавить силы трения между частицами.

3. Включить в модель угловые скорости вращения вокруг собственной оси каждой частицы.

4. Смоделировать трехмерный случай N взаимодействующих частиц с отталкиванием без трения. Вывести на экран проекции движения частиц в плоскостях XY , Y Z, XZ. Нарисовать зависимость кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.

5. Ввести в трехмерном случае слипание частиц после того, как они приблизятся на малое расстояние. При образовании большей частицы должны сохраняться суммарные масса и импульс системы.

6. Ввести силы трения. Объяснить вид кинетической и потенциальной энергии.

7. Ввести частицы двух сортов с разной массой и соответствующим массе радиусом. Добавить силу трения между частицами. Вывести на экран график энергии, переходящей в тепло. Объяснить график полной энергии. Ввести частицы с массами, задаваемыми случайным образом, и соответствующими радиусами.

# 3 Алгоритмы решения задачи

## 3.1 Структуры данных

Каждая частица описывается набором параметров: масса $m_i$, радиус $R_i$, координаты $\mathbf{r}_i$, скорость $\mathbf{v}_i$, угловая скорость $\omega_i$ и флаг активности (нужен для обработки слипания). Все частицы хранятся в массиве фиксированной длины $N$.

## 3.2 Инициализация

Перед началом главного цикла выполняется однократная инициализация системы.

Радиус и угол каждой частицы выбираются случайно, обеспечивая равномерное распределение по площади диска:

$$r = r_0 \sqrt{\xi_1}, \quad \alpha = 2\pi\, \xi_2$$

откуда координаты: $x = r\cos\alpha$, $y = r\sin\alpha$, $z = 0$.

Начальные скорости задаются из условия кеплеровского вращения:

$$v_x = -y\,\omega_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_y = x\,\omega_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_z = 0$$

После этого из скоростей всех частиц вычитается скорость центра масс, чтобы полный импульс системы стал равен нулю:

$$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i - \frac{\sum_j m_j \mathbf{v}_j}{\sum_j m_j}$$

Угловые скорости вращения $\omega_i$ изначально равны нулю.

## 3.3 Главный цикл

На каждом шаге по времени $\Delta t$ последовательно выполняются следующие блоки.

### 3.3.1 Шаг 1. Вычисление сил

Перебираются все пары активных частиц $(i, j)$, $i < j$. Для каждой пары вычисляется вектор $\mathbf{b}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ и расстояние $b = |\mathbf{b}_{ij}|$.

**Гравитационная сила** вычисляется всегда:

$$\mathbf{F}^g_{ij} = -\frac{\gamma m_i m_j}{b^3}\,\mathbf{b}_{ij}$$

**Силы отталкивания и трения** вычисляются только если $b < R_i + R_j$. Сила отталкивания:

$$\mathbf{F}^r_{ij} = k\left(\left(\frac{R_i + R_j}{b}\right)^8 - 1\right)\frac{\mathbf{b}_{ij}}{b}$$

Для силы трения сначала находится перпендикулярная компонента относительной скорости — та составляющая скорости $\mathbf{W} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j$, которая направлена поперёк $\mathbf{b}_{ij}$, с учётом вращения частиц:

$$W_\perp = (\mathbf{W} \cdot \mathbf{n}_{ij}) - \omega_i R_i - \omega_j R_j$$

где $\mathbf{n}_{ij}$ — единичный вектор, перпендикулярный $\mathbf{b}_{ij}$. Тогда сила трения:

$$\mathbf{F}_{ij}^{f} = \beta\, W_{\perp}\, F^{r}(b)\, \mathbf{n}_{ij}$$

По третьему закону Ньютона силы на частицу $j$ противоположны по знаку. Суммарная сила на каждую частицу накапливается в массиве $\mathbf{F}_i$.

### 3.3.2 Шаг 2. Интегрирование уравнений движения

Координаты и скорости обновляются методом Верле по скорости, который даёт второй порядок точности и хорошо сохраняет энергию:

$$\mathbf{r}_i \leftarrow \mathbf{r}_i + \mathbf{v}_i\, \Delta t + \frac{\mathbf{F}_i}{2m_i}\, \Delta t^2$$

$$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \frac{\mathbf{F}_i^{\text{old}} + \mathbf{F}_i^{\text{new}}}{2m_i}\, \Delta t$$

Для этого необходимо хранить силы предыдущего шага.

### 3.3.3 Шаг 3. Обновление угловых скоростей

Для каждой частицы суммируются моменты сил трения от всех соседей, с которыми она контактирует ($b_{ij} < R_i + R_j$):

$$\varepsilon_i = \frac{1}{I_i} \sum_j \frac{b_{ij}}{R_i + R_j} F_{ij}^{f}, \quad I_i = \frac{2}{5} m_i R_i^2$$

Угловая скорость обновляется методом Эйлера:

$$\omega_i \leftarrow \omega_i + \varepsilon_i\, \Delta t$$

### 3.3.4 Шаг 4. Проверка условия слипания

Перебираются все активные пары $(i, j)$. Если $b_{ij} < \delta$ (пороговое расстояние), частицы объединяются: вычисляются параметры новой частицы с сохранением массы и импульса:

$$m \leftarrow m_i + m_j, \quad R \leftarrow \sqrt[3]{R_i^3 + R_j^3}$$

$$\mathbf{r} \leftarrow \frac{m_i \mathbf{r}_i + m_j \mathbf{r}_j}{m}, \quad \mathbf{v} \leftarrow \frac{m_i \mathbf{v}_i + m_j \mathbf{v}_j}{m}$$

Результат записывается на место частицы $i$, частица $j$ помечается как неактивная. Общее число активных частиц уменьшается на единицу.

### 3.3.5 Шаг 5. Вычисление и запись энергий

$$E_k = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + \sum_i \frac{I_i \omega_i^2}{2}, \quad U = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{\gamma m_i m_j}{b_{ij}}$$

$$E = E_k + U, \quad Q(t) = E(0) - E(t)$$

Значения сохраняются для последующего построения графиков.

# 4 Блок-схемы

Построим блок-схему для наглядности (рис. 4.1).

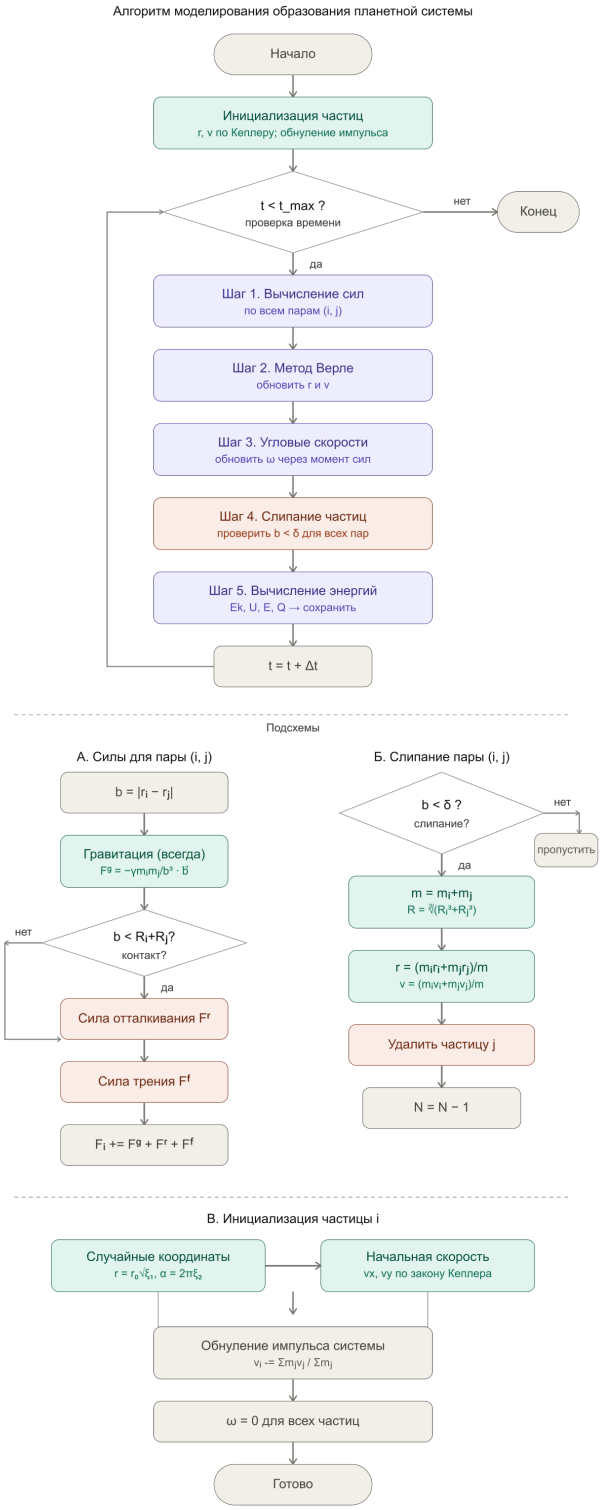


Рисунок 4.1: Схема

**Главный цикл** — верхняя часть. Показывает последовательность шагов на каждой итерации по времени:
вычисление сил → метод Верле → угловые скорости → слипание → энергии → $t \mathrel{+}= \Delta t$, и возврат к проверке условия.

**Подсхема А** — детализирует шаг вычисления сил для каждой пары $(i, j)$: сначала всегда считается гравитация, затем проверяется контакт, и только при $b < R_i + R_j$ добавляются отталкивание и трение.

**Подсхема Б** — алгоритм слипания: проверка порога $\delta$, вычисление новых $m$, $R$, $r$, $v$, удаление одной частицы.

**Подсхема В** — инициализация: случайные координаты по Кеплеру, обнуление суммарного импульса, обнуление угловых скоростей.

# 5 Вывод

На данном этапе были разработаны алгоритмы численного моделирования: инициализация системы частиц, вычисление гравитационных сил, сил отталкивания и трения, интегрирование уравнений движения методом Верле, обновление угловых скоростей, слипание частиц с сохранением массы и импульса, а также вычисление энергий системы. Полученные алгоритмы служат основой для программной реализации на следующем этапе.

# Список литературы


1. Медведев Д. А. — Моделирование физических процессов и явлений на ПК
2. Реализация базового метода Стёрмера-Верле
3. Гравитационная задача N тел
4. N-body симуляции
5. Общее введение в метод дискретных элементов